

DOSSIER DE CANDIDATURE EN THÈSE

Présenté par :

Ismail AISSAOUI

Titre du projet doctoral :

**Réduction d'ordre de modèles électromagnétiques non linéaires par
apprentissage automatique intégrant la physique**

Financements sollicités :

Allocation Doctorale de l'Université Grenoble Alpes (UGA)

École Doctorale : **EEATS - n° 220**

Établissement : **Université Grenoble Alpes**

Laboratoire : **G2Elab (UMR 5266)**

Mai 2026

Description du Projet Doctoral

Sujet : Réduction d'ordre de modèles électromagnétiques non linéaires par apprentissage automatique intégrant la physique

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

- **Titre (EN) :** Model Order Reduction of Nonlinear Electromagnetic Models using Physics-Informed Machine Learning
- **Direction :** Olivier Chadebec et Jean-Michel Guichon
- **Unité de Recherche :** Laboratoire G2Elab - Équipe MAGE
- **École Doctorale :** EEATS - n° 220
- **Établissement :** Université Grenoble Alpes

RÉSUMÉ (FRANÇAIS)

Ce projet de thèse vise à développer de nouvelles méthodes de réduction d'ordre (MOR) pour la simulation de problèmes électromagnétiques non linéaires (matériaux ferromagnétiques, courants de Foucault). L'objectif est d'hybrider les approches classiques de projection (POD, PGD, DEIM) avec des techniques d'apprentissage automatique (PINNs, Opérateurs de Koopman) pour corriger les biais non linéaires à partir d'un nombre restreint de simulations haute fidélité. Le projet s'appliquera à des composants de génie électrique tels que des capteurs et des actionneurs, cherchant à réduire drastiquement les temps de calcul tout en conservant une précision optimale.

SUMMARY (ENGLISH)

This PhD project focuses on developing novel Model Order Reduction (MOR) methods for simulating nonlinear electromagnetic problems (ferromagnetic materials, eddy currents). The goal is to hybridize classical projection-based approaches (POD, PGD, DEIM) with machine learning techniques (PINNs, Koopman operators) to correct nonlinear biases using a limited set of high-fidelity simulations. The work will be applied to electrical engineering components such as sensors and actuators, aiming to drastically reduce computational time while maintaining high accuracy.

PLAN DE TRAVAIL

La thèse est organisée en quatre étapes clés : 1) État de l'art sur le MOR et le Machine Learning appliqué à la réduction de modèles. 2) Développement de techniques MOR pour la magnétostatique non linéaire avec couplage circuit. 3) Extension aux courants de Foucault et aux régimes transitoires. 4) Validation industrielle sur des capteurs et actionneurs complexes avec prise en compte du mouvement.

Ismail AISSAOUI

AI Engineer | Specialist in SciML & Surrogate Modeling

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com | Phone : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app | GitHub : [i-aissaoui](https://github.com/i-aissaoui)

Nationality : Algerian | Date of Birth : [INSERT DATE]

Address : [INSERT FULL POSTAL ADDRESS]

RESEARCH SUMMARY

AI Engineer specialized in **Scientific Machine Learning (SciML)**, **PINNs**, and **Surrogate Modeling**. Expertise in ****State-Space Models (Mamba-SSM)**** and high-performance numerical simulation (**0.04ms** latency).

RESEARCH EXPERIENCE

Graduate Research Intern

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Industrial Surveillance Division) — Algeria

Supervisor : [INSERT SUPERVISOR NAME]

- Developed a **Physics-Informed Digital Twin** for gas turbines using hybrid SSM architectures.
- Implemented non-linear surrogate models for thermodynamic state prediction.
- Achieved real-time performance through C++ JIT and CUDA optimization.

TECHNICAL SKILLS

- **SciML** : PINNs, Model Order Reduction, Surrogate Modeling, UQ.
- **Deep Learning** : PyTorch, Koopman Operator concepts, Mamba-SSM, xLSTM.
- **Numerical Methods** : Finite Element Method (FEM), Integral Formulations.
- **HPC** : CUDA, C++, Python (JAX, PyTorch).

Ismail AISSAOUI
ismail.aissaoui.pro@gmail.com

To Olivier Chadebec and Jean-Michel Guichon
G2Elab - Equipe MAGE | May 12, 2026

Subject : Application for PhD in Model Order Reduction for Nonlinear Electromagnetics

Dear Professors Chadebec and Guichon,

As a State Engineer in AI from ESI-SBA, I am highly motivated to join the G2Elab for the PhD project on "Model Order Reduction of Nonlinear Electromagnetic Models using Physics-Informed Machine Learning." My expertise in building **Physics-Informed Digital Twins** and my work on **State-Space Models (Mamba-SSM)** align directly with your research on hybrid physics-data models and Koopman operators.

During my Master's thesis at Sonatrach, I addressed the challenge of predicting complex, non-linear thermodynamic states under strict real-time constraints (**0.04ms**). I am particularly interested in the transition to electromagnetic components, where I can apply my skills in **PINNs** and numerical optimization to solve the instabilities often found in traditional reduction methods like POD-DEIM. The prospect of working on integral formulations and advanced interpolation techniques within the MAGE team is a major driver for my application.

I am eager to contribute to the G2Elab's excellence in electrical engineering and to develop the next generation of fast, accurate electromagnetic solvers.

Sincerely,

Ismail AISSAOUI

Relevé de Notes (4ème Année)



Année 2024/2025

Nom: AISSAOUI

N°d'inscription: ES22012024212132002400

Domaine: Mathématiques et Informatique

Diplôme préparé: Ingénieur d'Etat

Prénom: Ismail

Niveau: 2 ème année second cycle (2SC)

Spécialité: Intelligence artificielle et sciences de données

Né (e) Le: 15/08/2003 à Chlef

RELEVÉ DE NOTES

Unité d'enseignement (U.E)						Matière(s) constitutive(s) de l'unité d'enseignement					
Nature	Code Ue	Credits	Coef	Moy	Credits	Sess	Initié(s)				
U.E.F	C00F0001S03	09	9.0	11,25	09	N	Ingénierie des Connaissances				
							Machine Learning				
U.E.F	C00F0002S03	09	9.0	10,85	09	N	Bases de Données Avancées				
							Software Engineering for Data Science				
U.E.M	C00M0001S03	06	6.0	12,49	06	N	Mathématiques Avancées pour la Science de Données				
U.E.M	C00M0002S03	02	2.0	13,00	02	N	Complexité et Résolution de Problème				
							Stage Pratique en Entreprise				
U.E.D.T	C00D0001S03	04	4.0	13,28	04	N	IHM				
							Réseaux Avancés				
Moyenne du Semestre 3 : 11.77						Crédits du Semestre 3 : 30					
U.E.F	C00F0001S04	08	8.0	12,50	08	N	Deep Learning				
							Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)				
U.E.F	C00F0002S04	08	8.0	13,59	08	N	Calcul Haute Performance				
							Big Data Technologies				
U.E.M	C00M0001S04	06	6.0	11,95	06	N	Sécurité des données				
							Modeling and Simulation				
U.E.M	C00M0002S04	04	3.0	16,25	04	N	Projet Pluridisciplinaire				
							Analyse de données				
U.E.T	C00T0001S04	04	4.0	13,44	04	N	Virtual Reality and Augmented Reality				
Moyenne du Semestre 4 : 13.2						Crédits du Semestre 4 : 30					
						Session: N					

Moyenne 12.47 Décision: Admis(e) (session normale) Total des crédits cumulés dans le cursus: 120

Le Chef de Département

Le: 26-06-2025

